

INFORMATIONS

CANDIDAT

Tom Marcorelli

FORMATION

BTS SIO

DATE

Mai 2026

DURÉE

1 semaine et demie

TECHNOLOGIES

pfSense CE

Apache 2.4

MariaDB

PHP 8.2

Debian 12

VMware

COMPÉTENCES

- B1.1 Patrimoine info.
- B1.2 Incidents
- B1.3 Présence en ligne
- B1.4 Mode projet
- B1.5 Services
- B1.6 Développement pro.
- Cybersécurité DICP

FICHE DE RÉALISATION

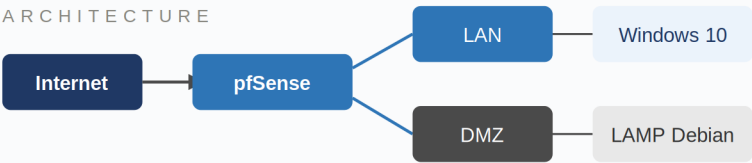
01

Serveur Web Linux LAMP + pfSense

Intranet sécurisé avec DMZ et Portail Captif

Dans le cadre d'un projet d'infrastructure réseau d'entreprise, un serveur web Linux a été déployé sur Debian 12 dans une zone DMZ sécurisée par pfSense. Les employés accèdent à l'intranet via un portail captif avec authentification.

ARCHITECTURE



LAN: 192.168.10.0/24 · DMZ: 192.168.20.0/24 · Serveur LAMP: 192.168.20.10

OBJECTIFS TECHNIQUES

- ☐ Installer et configurer pfSense CE avec 3 interfaces (WAN / LAN / DMZ)
- ☐ Déployer la pile LAMP sur Debian 12 en zone DMZ isolée
- ☐ Configurer les règles pare-feu pfSense (filtrage LAN ↔ DMZ)
- ☐ Mettre en place le portail captif avec authentification locale
- ☐ Configurer la résolution DNS locale (intranet.local)
- ☐ Créer un portail intranet PHP dynamique (style terminal)
- ☐ Automatiser la sauvegarde BDD via cron (mysqldump)

SÉCURITÉ MIS EN PLACE

CONFIDENTIALITÉ
Portail captif

INTÉGRITÉ
Règles firewall

DISPONIBILITÉ
Autostart + cron

ISOLATION
DMZ cloisonnée

PROBLÉMATIQUE

Comment déployer et sécuriser un serveur intranet LAMP sous Linux en l'isolant dans une DMZ via pfSense, tout en contrôlant les accès via un portail captif ?

TABLE DES MATIÈRES

1 Présentation du projet

- 1.1 Contexte
- 1.2 Problématique
- 1.3 Architecture réseau

2 Objectifs techniques

3 Schéma de l'infrastructure

4 Réalisation technique (Étapes clés)

- 4.1 Installation de la pile LAMP
- 4.2 Création du portail intranet PHP
- 4.3 Configuration de pfSense
- 4.4 Mise en réseau DMZ
- 4.5 Portail captif pfSense
- 4.6 Résolution DNS locale
- 4.7 Sauvegarde automatique

5 Tests et validation (Les Preuves)

- Preuve 1 — Portail captif opérationnel
- Preuve 2 — Accès intranet après authentification
- Preuve 3 — DNS et configuration réseau
- Preuve 4 — Isolation DMZ
- Preuve 5 — Services actifs
- Preuve 6 — phpMyAdmin via intranet.local

6 Bilan et compétences

- 6.1 Difficultés et solutions
- 6.2 Compétences Bloc 1
- 6.3 Cybersécurité DICP

7 Axes d'amélioration possibles

- HTTPS / SSL · Fail2Ban · VPN OpenVPN · Zabbix · Active Directory · CARP

1

Présentation du projet

1.1 Contexte

Dans le cadre d'un projet d'infrastructure réseau d'entreprise, un serveur web Linux a été déployé sur une machine virtuelle Debian 12, placée dans une zone démilitarisée (DMZ). Cette DMZ est isolée du réseau local LAN grâce à un pare-feu pfSense dédié qui centralise tout le filtrage réseau. Les employés doivent s'authentifier via un portail captif avant d'accéder au portail intranet, garantissant ainsi un contrôle strict des accès réseau.

1.2 Problématique

Comment déployer et sécuriser un serveur intranet LAMP sous Linux en l'isolant dans une DMZ via pfSense, tout en contrôlant les accès des utilisateurs par un portail captif et en garantissant la disponibilité et la sauvegarde des données ?

1.3 Architecture réseau

VM / Équipement	Rôle	OS	IP / Réseau
pfSense CE 2.7	Pare-feu / Routeur / DNS / DHCP / Portail captif	pfSense (FreeBSD)	WAN: 192.168.8.160 LAN: 192.168.10.2 DMZ: 192.168.20.2
Serveur LAMP	Serveur Web + Base de données intranet	Debian 12 (Bookworm)	192.168.20.10 (fixe — DMZ)
Client Windows 10	Poste utilisateur — accès à l'intranet	Windows 10	192.168.10.100 (DHCP LAN)

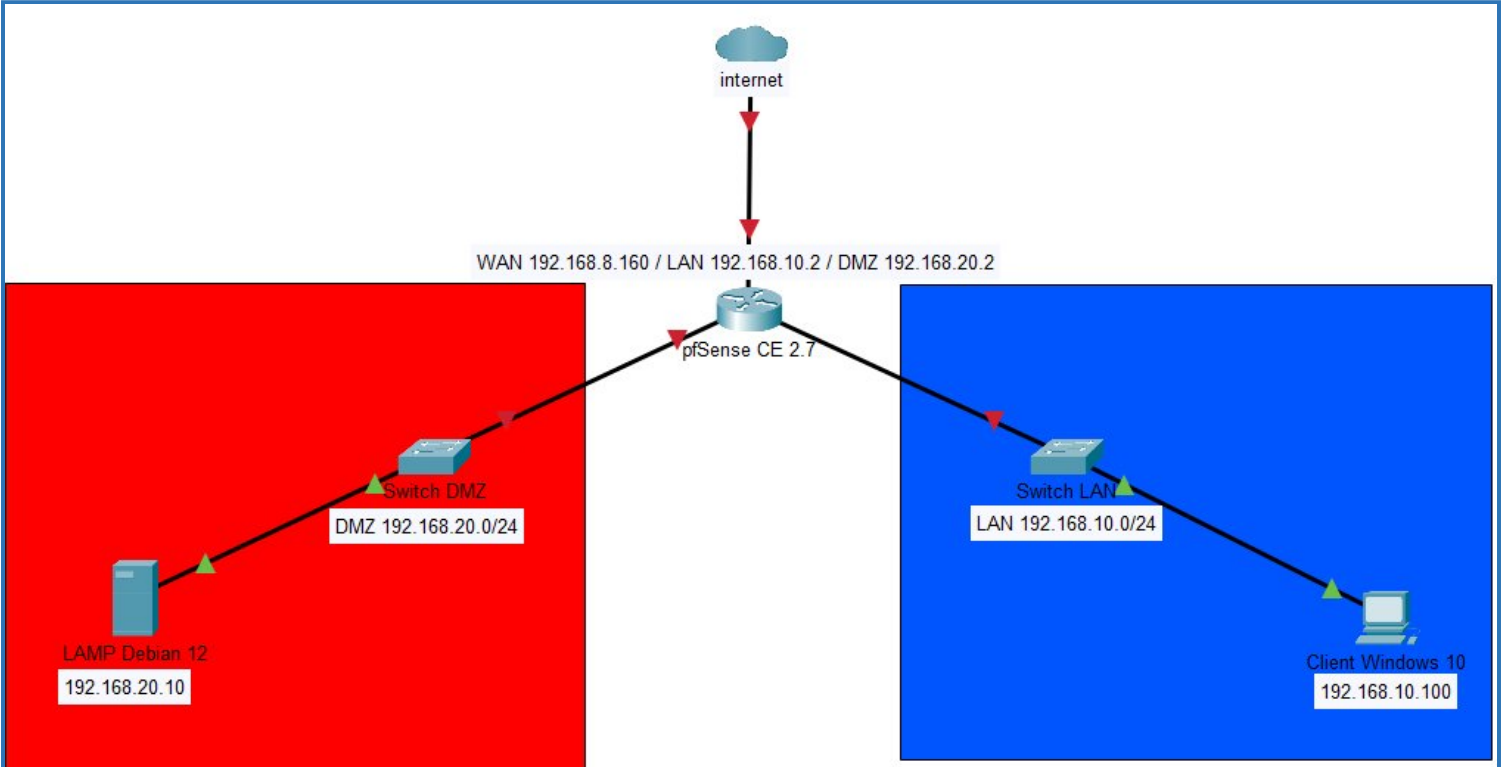
2

Objectifs techniques

- Installer pfSense CE 2.7 et configurer 3 interfaces réseau (WAN / LAN / DMZ)
- Configurer les règles pare-feu pfSense : LAN → DMZ autorisé (ports 80/443), DMZ → LAN bloqué
- Déployer la pile LAMP sur Debian 12 (Apache 2.4, MariaDB 10.11, PHP 8.2, phpMyAdmin)
- Configurer l'IP fixe 192.168.20.10 sur le serveur LAMP dans la DMZ
- Mettre en place un portail captif pfSense avec authentification locale (employe1)
- Configurer la résolution DNS locale : intranet.local → 192.168.20.10
- Créer un portail intranet PHP dynamique avec interface professionnelle style terminal
- Automatiser la sauvegarde des bases de données via cron (mysqldump, quotidien à minuit)

3

Schéma de l'infrastructure



↑ Schéma d'infrastructure — Internet → pfSense CE 2.7 → Zone DMZ (192.168.20.0/24) / Zone LAN (192.168.10.0/24)

Composant	Version	Rôle	Port(s)
Apache	2.4.67	Serveur HTTP/HTTPS	80, 443
MariaDB	10.11.14	Serveur de base de données	3306
PHP	8.2.31	Langage serveur	—
phpMyAdmin	5.2.1	Interface d'administration BDD	80 / 443
pfSense CE	2.7	Pare-feu / Routeur / DNS / DHCP / Portail captif	22, 80, 443, 53

4 Réalisation technique (Étapes clés)

4.1 Installation de la pile LAMP sur Debian 12

Avant de placer le serveur en DMZ, on installe tous les paquets nécessaires pendant que la VM est encore connectée en NAT (accès Internet). Cette approche permet de télécharger Apache, MariaDB, PHP et phpMyAdmin sans contrainte réseau. Une fois l'installation terminée et validée en local, on basculera la carte réseau vers la DMZ.

► Installation Apache, MariaDB et PHP

La commande suivante installe en une seule fois le serveur web Apache, le serveur de base de données MariaDB, le langage PHP et son module Apache. Le système confirme que toutes les versions sont à jour.

```
tom@lamp:~$ sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.67-1~deb12u2).
mariadb-server est déjà la version la plus récente (1:10.11.14-0+deb12u2).
php est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).
libapache2-mod-php est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).
php-mysql est déjà la version la plus récente (2:8.2+93).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

↑ *sudo apt install — Apache 2.4.67, MariaDB 10.11.14 et PHP 8.2.31 installés et à jour*

► Installation de phpMyAdmin

phpMyAdmin est l'interface graphique permettant d'administrer MariaDB depuis un navigateur. On sélectionne Apache2 comme serveur web et on accepte la configuration automatique via dbconfig-common.

```
tom@lamp:~$ sudo apt install phpmyadmin -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
phpmyadmin est déjà la version la plus récente (4:5.2.1+dfsg-1+deb12u1)
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour
```

↑ *sudo apt install phpmyadmin — version 5.2.1 installée*

Merci de choisir le serveur Web à reconfigurer automatiquement pour exécuter phpMyA

Serveur Web à reconfigurer automatiquement :

☒ apache2

☐ lighttpd

<Ok>

↑ Sélection Apache2 comme serveur web

Le paquet phpmyadmin a besoin d'une base de données installée et configurée avant d
dbconfig-common.

Si vous êtes un administrateur de bases de données expérimenté et savez que vous vo
est déjà installée et configurée, vous pouvez refuser cette option. Des précisions

Autrement, vous devriez choisir cette option.

Faut-il configurer la base de données de phpmyadmin avec dbconfig-common ?

☒ <Oui>

↑ dbconfig-common — répondre Oui

http://localhost



debian

Apache2 Debian Default Page

It works!

↑ Apache 'It works!' — serveur opérationnel sur http://localhost



Bienvenue dans phpMyAdmin

Langue (Language)

Français - French



Connexion



Utilisateur :

Mot de passe :

Connexion

↑ phpMyAdmin accessible sur <http://localhost/phpmyadmin>

► Démarrage automatique des services

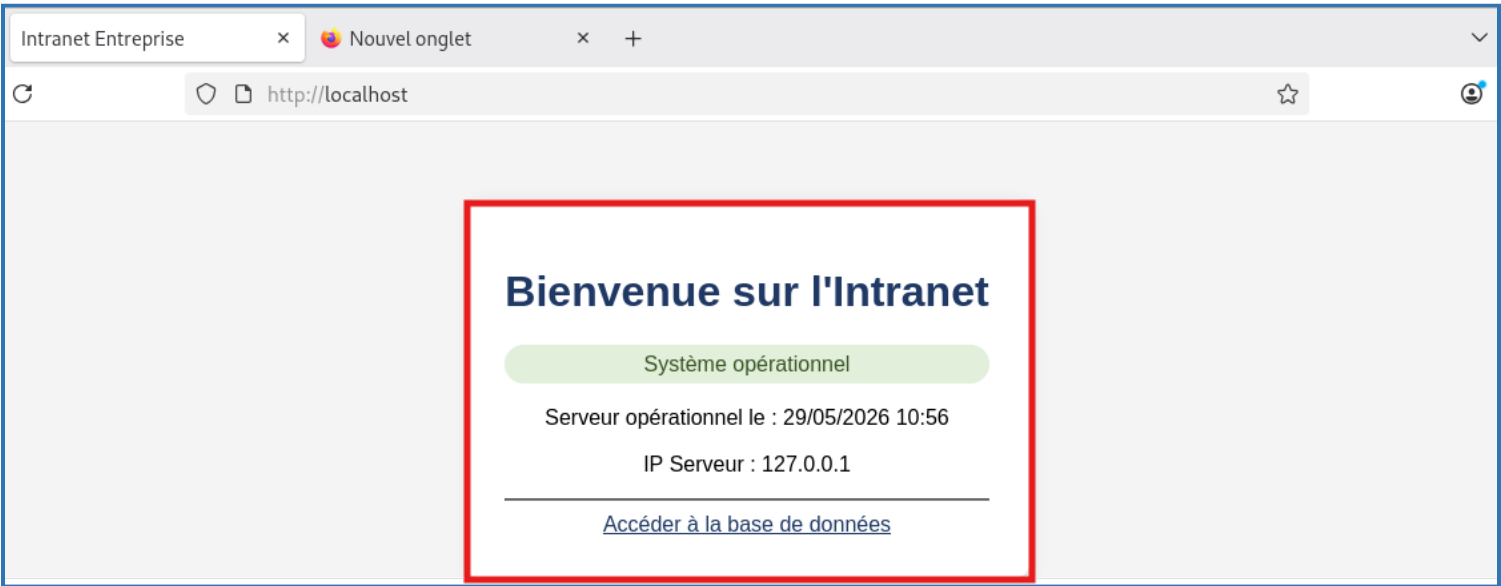
Pour garantir la disponibilité du serveur après tout redémarrage, Apache et MariaDB sont configurés pour démarrer automatiquement au boot avec systemctl enable.

```
tom@lamp:~$ sudo systemctl enable apache2 mariadb
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Synchronizing state of mariadb.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mariadb
```

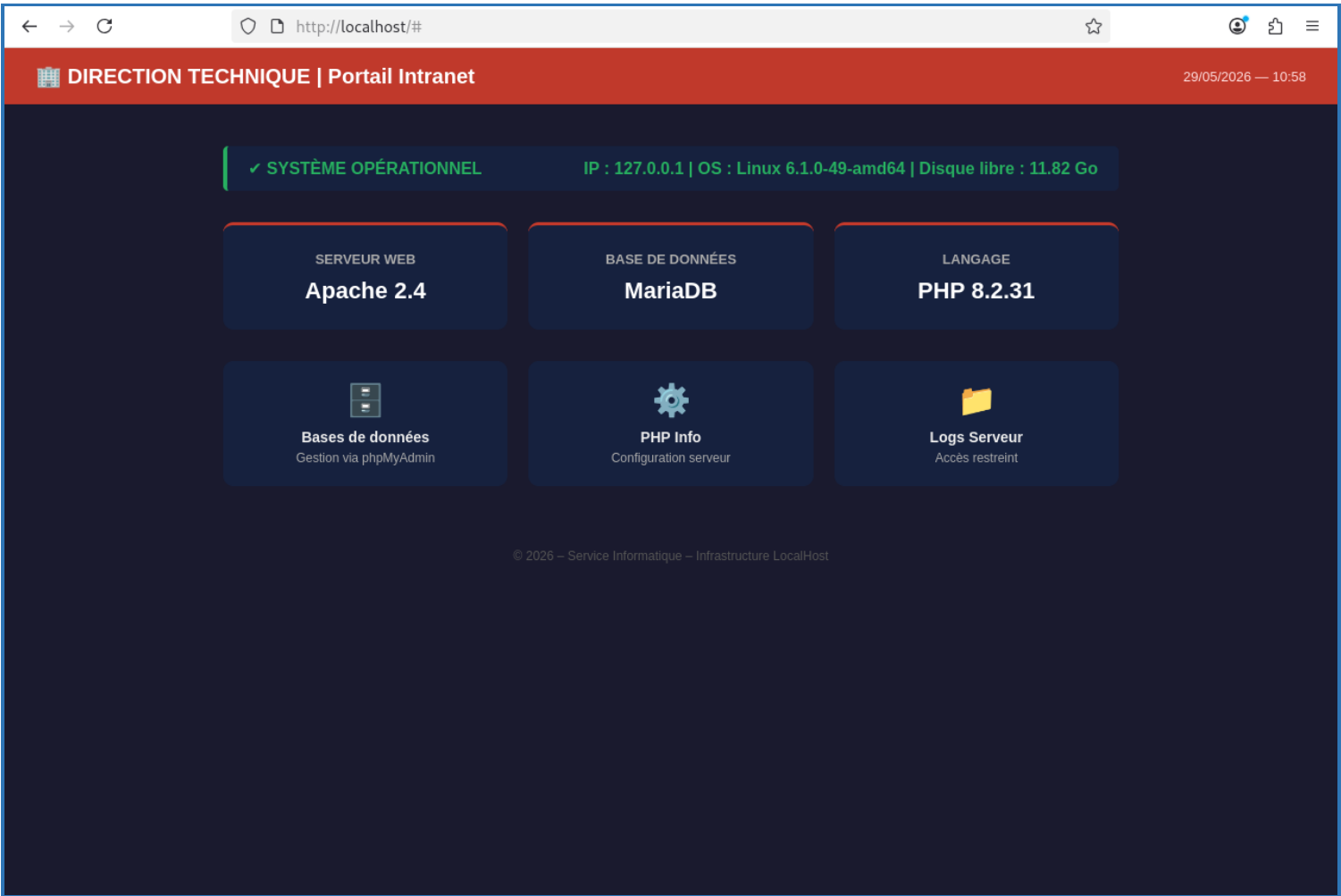
↑ `systemctl enable apache2 mariadb` — démarrage automatique configuré

4.2 Création du portail intranet PHP

Le portail intranet est la page d'accueil accessible aux employés après authentification. On développe une page PHP dynamique qui affiche en temps réel les informations système : IP du serveur, OS, espace disque, RAM et uptime. Le design adopte un thème terminal avec fond noir, texte vert, animation Matrix et journal système animé.



↑ Version 1 — portail basique avec date dynamique et lien phpMyAdmin



↑ Version 2 — portail professionnel thème rouge Direction Technique

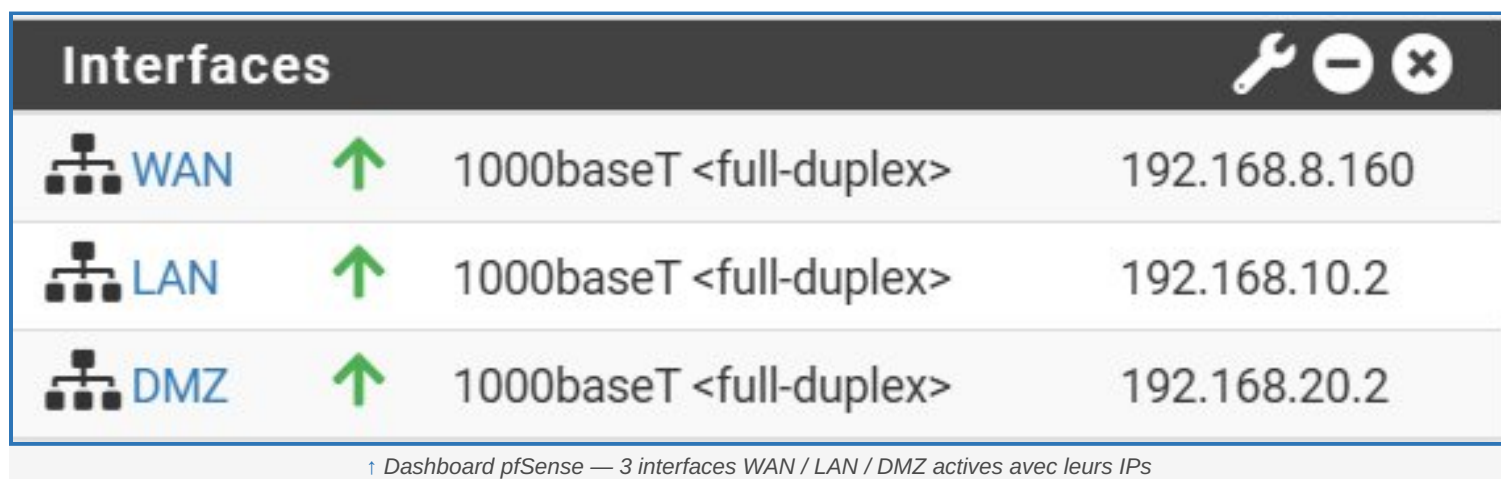


4.3 Configuration de pfSense

pfSense centralise toute la sécurité réseau : routage, filtrage, DHCP, DNS et portail captif. Il remplace avantageusement un simple pare-feu local (UFW) par une solution dédiée administrable via interface web.

► Assignation des interfaces réseau

- **em0** → **WAN** : connectée à VMnet8 (NAT VMware), IP automatique
- **em1** → **LAN** : IP fixe 192.168.10.2/24, DHCP activé (plage .100–.200)
- **em2** → **DMZ** (OPT1 renommé) : IP fixe 192.168.20.2/24, DHCP désactivé



► Règles de filtrage pare-feu

Les règles définissent précisément les flux autorisés. pfSense les applique de haut en bas. La règle Block DMZ → LAN est la plus critique.

- **LAN** → **DMZ** : autoriser TCP 80/443 vers 192.168.20.10
- **DMZ** → **WAN** : autoriser le trafic sortant (mises à jour)
- **Block DMZ** → **LAN** : bloquer tout trafic de la DMZ vers le LAN

Firewall / Rules / LAN

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
Monitor the filter reload progress.

Floating

WAN

LAN

DMZ

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/1.12 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	192.168.20.10	80 - 443	*	none		LAN vers intranet LAMP	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

↑ Add

↓ Add

Delete

Toggle

Copy

Save

Separator

↑ Firewall → Rules → LAN — règle TCP 80/443 vers 192.168.20.10

Firewall / Rules / DMZ

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
Monitor the filter reload progress.

Floating

WAN

LAN

DMZ

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	DMZ subnets	*	*	*	*	none		Allow DMZ vers WAN	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	DMZ subnets	*	LAN subnets	*	*	none		Block DMZ vers LAN	

↑ Add

↓ Add

Delete

Toggle

Copy

Save

Separator

↑ Firewall → Rules → DMZ — Allow DMZ → WAN (vert) et Block DMZ → LAN (rouge)

⚠ Ces règles garantissent que si le serveur LAMP est compromis, l'attaquant reste bloqué en DMZ et ne peut pas rebondir vers le réseau LAN des employés.

4.4 Mise en réseau DMZ du serveur LAMP

Une fois la pile LAMP validée en local, on bascule le serveur dans la DMZ en changeant la carte réseau VMware et en configurant une IP fixe sur Debian. Tout le trafic passe désormais obligatoirement par pfSense.

- Modifier la carte réseau VMware : VM Settings → Network Adapter → VMnet2 (DMZ)
- Configurer l'IP fixe dans /etc/network/interfaces : 192.168.20.10, gateway 192.168.20.2
- Appliquer : `sudo systemctl restart networking`

```
tom@lamp:~$ cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens33
iface ens33 inet static
    address 192.168.20.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.20.2
    dns-nameservers 192.168.20.2
```

↑ `cat /etc/network/interfaces` — IP fixe 192.168.20.10, gateway 192.168.20.2

```
tom@lamp:~$ ping 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.654 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.346 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.559 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.570 ms
^C
--- 192.168.20.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3066ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.346/0.532/0.654/0.113 ms
```

↑ `Ping 192.168.20.2` — gateway pfSense accessible

```
tom@lamp:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=11.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=6.55 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=6.48 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=127 time=6.11 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.106/7.556/11.086/2.044 ms
```

↑ `Ping 8.8.8.8` — Internet accessible via pfSense

```
root@lamp:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:d7:05:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.20.10/24 brd 192.168.20.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fed7:549/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

[↑ ip a](#) — IP fixe 192.168.20.10/24 confirmée sur ens33

4.5 Portail captif pfSense

Le portail captif intercepte toutes les connexions HTTP des clients LAN et les redirige vers une page de login. Seuls les utilisateurs authentifiés peuvent accéder au réseau et à l'intranet.

Captive Portal Configuration

Enable ☒ Enable Captive Portal

Description

Portail intranet entreprise

A description may be entered here for administrative reference (not used for anything else).

Interfaces

WAN
LAN
DMZ

Select the interface(s) to enable for captive portal.

Maximum concurrent connections

Limits the number of concurrent connections to the captive portal, but rather how many connections a single IP can establish.

Idle timeout (Minutes)

Clients will be disconnected after this amount of inactivity. They may be reconnected after a hard timeout.

Hard timeout (Minutes)

Clients will be disconnected after this amount of time, regardless of inactivity. This is a hard timeout (not recommended unless an idle timeout is set).

Traffic quota (Megabytes)

Clients will be disconnected after exceeding this amount of traffic, though. Leave this field blank for no traffic quota.

↑ Portail captif activé sur interface LAN

Authentication

Authentication Method

Use an Authentication backend

Select an Authentication Method to use for this zone. One method

- "Authentication backend" will force the login page to be displayed
- "None" method will force the login page to be displayed but will not
- "RADIUS MAC Authentication" method will try to authenticate devices

Authentication Server

Local Database

You can add a remote authentication server in the [User Manager](#).
Vouchers could also be used, please go to the [Vouchers Page](#) to enable

Secondary authentication Server

Local Database

You can optionally select a second set of servers to to authenticate users.
This setting is useful if you want to provide multiple authentication methods.
If this setting is empty, only the primary server is used.

Reauthenticate Users

☐ Reauthenticate connected users every minute

If reauthentication is enabled, request are made to the server for each user.
If that user is disconnected from the captive portal immediately. Reauthentication is not done
while a user is logged in; The cached credentials are necessary for reauthentication.

Local Authentication Privileges

☒ Allow only users/groups with "Captive portal login" privilege set

↑ Authentication : Local Database

L'utilisateur employe1 reçoit le privilège *Captive Portal Login* qui l'autorise à s'authentifier.

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

System / User Manager / Users

Users Groups Settings Authentication Servers

Users					
	Username	Full name	Status	Groups	Actions
☐	admin	System Administrator	✓	admins	
☐	employe1	Employé Test	✓		

+ Add Delete

↑ User Manager pfSense — employe1 avec le privilège Captive Portal Login

4.6 Résolution DNS locale (intranet.local)

Le DNS Resolver de pfSense est configuré pour résoudre intranet.local → 192.168.20.10. Tous les clients LAN bénéficient automatiquement de cette résolution via le DHCP pfSense, sans modification du fichier hosts.

Services / DNS Resolver / General Settings / Edit Host Override

Host Override Options

Host: intranet
Name of the host, without the domain part
e.g. enter "myhost" if the full domain name is "myhost.example.com"

Domain: local
Parent domain of the host
e.g. enter "example.com" for "myhost.example.com"

IP Address: 192.168.20.10
IPv4 or IPv6 comma-separated addresses to be returned for the host
e.g.: 192.168.100.100 or fd00:abcd::
or list 192.168.1.3,192.168.4.5,fc00:123::3

Description: Serveur LAMP DMZ
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

This page is used to override the usual lookup process for a specific host. A host is defined by its name and parent domain (e.g., 'somesite.google.com' is entered as host='somesite' and parent domain='google.com'). Any attempt to lookup that host will automatically return the given IP address, and any usual external lookup server for the domain will not be queried. Both the name and parent domain can contain 'non-standard', 'invalid' and 'local' domains such as 'test', 'nas.home.arpa', 'mycompany.localdomain', or '1.168.192.in-addr.arpa', as well as usual publicly resolvable names such as 'www' or 'google.co.uk'.

↑ DNS Resolver pfSense — Host Override intranet.local → 192.168.20.10

4.7 Sauvegarde automatique des bases de données

Un script bash utilise mysqldump pour exporter toutes les bases dans un fichier SQL horodaté. La tâche cron planifie l'exécution chaque nuit à minuit.

tom@lamp: ~

GNU nano 7.2 /home/tom/backup_db.sh *

```
#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y-%m-%d_%Hh%M)
mysqldump -u root -p --all-databases > ~/backups/backup_$(DATE).sql
echo "Sauvegarde terminée le $(DATE) dans ~/backups/"
```

↑ Script backup_db.sh — mysqldump --all-databases avec horodatage automatique

```
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
0 0 * * * /bin/bash ~/backup_db.sh
```

↑ Crontab — tâche 0 0 *** configurée

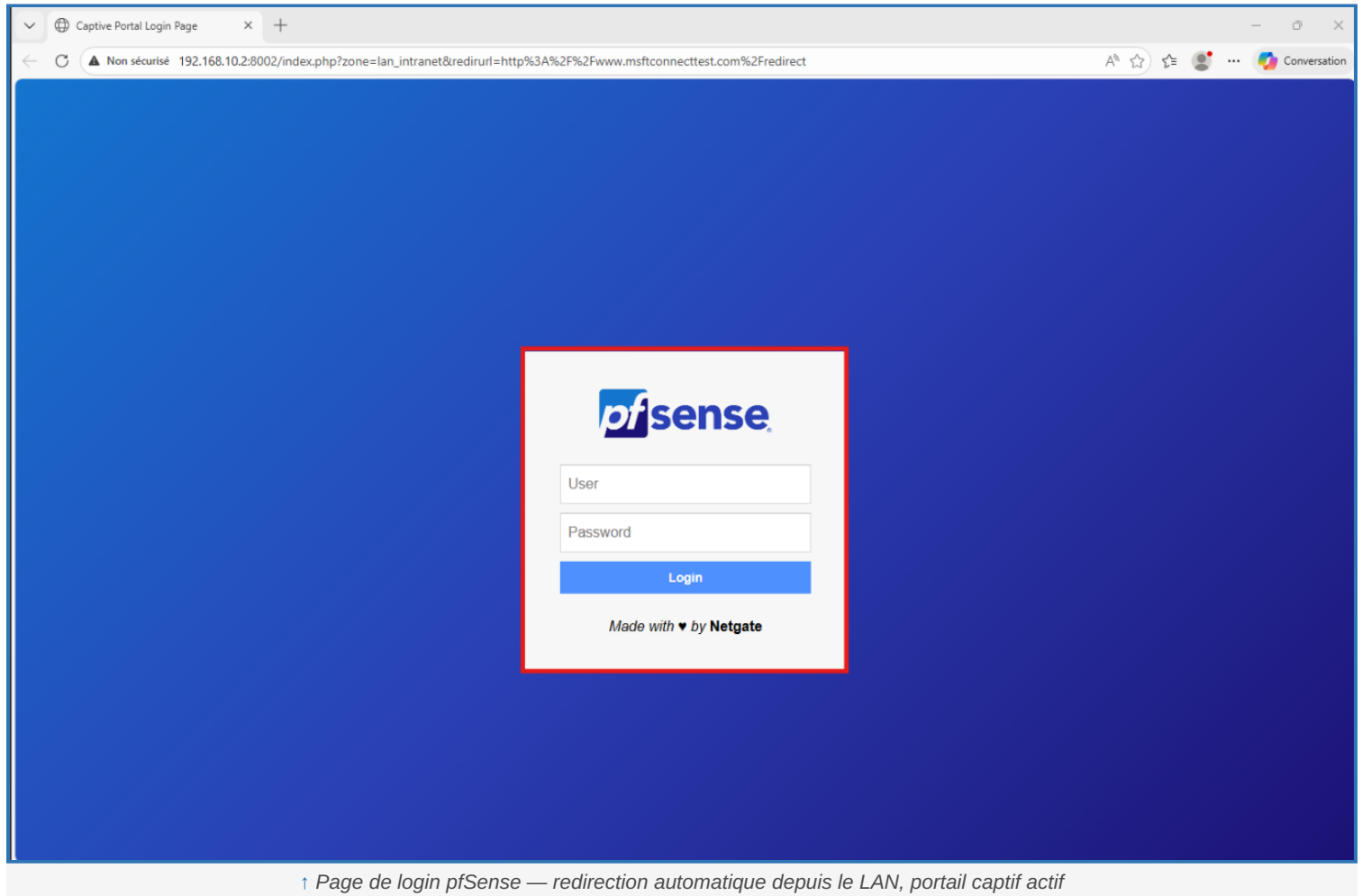
```
tom@lamp:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
0 0 * * * /bin/bash ~/backup_db.sh
```

↑ crontab -l — tâche active confirmée

5 Tests et validation (Les Preuves)

Preuve 1 — Portail captif opérationnel

Depuis le client Windows, toute tentative d'accès HTTP est interceptée et redirigée vers la page de login pfSense. Aucun accès n'est possible sans authentification.



Preuve 2 — Accès intranet après authentification

Après connexion avec employe1, pfSense autorise l'accès réseau. Le portail est accessible via l'IP directe et via intranet.local.

Non sécurisé 192.168.20.10

// DIRECTION TECHNIQUE - PORTAIL INTRANET SÉCURISÉ
// INTRANET TERMINAL
Authentification réussie - Bienvenue

13:19:45
29/05/2026

• SYSTÈME OPÉRATIONNEL - ACCÈS AUTORISÉ

IP : 192.168.20.10 | OS : Linux 6.1.0-49-amd64

SERVEUR WEB

Apache 2.4
Port 80/443 - actif

BASE DE DONNÉES

MariaDB
Port 3306 - actif

LANGAGE

PHP 8.2.31
Module Apache actif

STOCKAGE DISQUE

11.82 Go libres / 18.58 Go

Utilisé 36%

UPTIME SERVEUR

00:00:09

Depuis le dernier démarrage

RAM utilisée 35%

// JOURNAL SYSTÈME

[BOOT] Initialisation du système

INFORMATIONS RÉSEAU

IP Serveur : 192.168.20.10
Gateway : 192.168.20.2
Réseau : DMZ - 192.168.20.0/24
Firewall : pfSense CE 2.7
DNS : 192.168.20.2
Domaine : intranet.local

BASES DE DONNÉES

PHP INFO

LOGS SERVEUR

↑ Portail intranet via 192.168.20.10 — accès autorisé, IP serveur correcte affichée

Non sécurisé intranet.local

// DIRECTION TECHNIQUE - PORTAIL INTRANET SÉCURISÉ
// INTRANET TERMINAL
Pare-feu pfSense

13:21:36
29/05/2026

• SYSTÈME OPÉRATIONNEL - ACCÈS AUTORISÉ

IP : 192.168.20.10 | OS : Linux 6.1.0-49-amd64

SERVEUR WEB

Apache 2.4
Port 80/443 - actif

BASE DE DONNÉES

MariaDB
Port 3306 - actif

LANGAGE

PHP 8.2.31
Module Apache actif

STOCKAGE DISQUE

11.82 Go libres / 18.58 Go

Utilisé 36%

UPTIME SERVEUR

00:00:15

Depuis le dernier démarrage

RAM utilisée 31%

// JOURNAL SYSTÈME

[OK] PHP 8.2 module chargé
[NET] Interface ens33 - 192.168.20.10
[FW] pfSense - règles actives
[DMZ] Isolation réseau confirmée
[AUTH] Portail captif actif sur LAN
[CRON] Sauvegarde BDD planifiée 00:00
[SYS] Surveillance en cours...

INFORMATIONS RÉSEAU

IP Serveur : 192.168.20.10
Gateway : 192.168.20.2
Réseau : DMZ - 192.168.20.0/24
Firewall : pfSense CE 2.7
DNS : 192.168.20.2
Domaine : intranet.local

BASES DE DONNÉES

PHP INFO

LOGS SERVEUR

↑ Portail intranet via http://intranet.local — résolution DNS pfSense fonctionnelle

Preuve 3 — DNS et configuration réseau client

```
C:\Users\tom>nslookup intranet.local
Serveur :   pfSense.home.arpa
Address:   192.168.10.2

Nom :      intranet.local
Address:   192.168.20.10
```

↑ nslookup intranet.local → 192.168.20.10

```
C:\Users\tom>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home.arpa
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::c82e:e221:b543:b0cd%3
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.100
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.10.2
```

↑ ipconfig — IP 192.168.10.100, gateway 192.168.10.2

Preuve 4 — Isolation DMZ

Depuis le serveur LAMP, ping vers le client Windows : 100% packet loss. La règle Block DMZ → LAN est effective — l'isolation est confirmée.

```
tom@lamp:~$ ping 192.168.10.100 -c 4
PING 192.168.10.100 (192.168.10.100) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.10.100 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3075ms
```

↑ Ping 192.168.10.100 depuis le serveur LAMP — 100% packet loss — DMZ isolée du LAN ✓

- `apache2.service` - The Apache HTTP Server

```
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)  
Active: active (running) since Fri 2026-05-29 12:42:33 CEST; 42min ago  
Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
```

Main PID: 1015 (apache2)

Tasks: 11 (limit: 2251)

Memory: 54.0M

CPU: 724ms

CGroup: /system.slice/apache2.service

```
├─1015 /usr/sbin/apache2 -k start  
├─1075 /usr/sbin/apache2 -k start  
├─1076 /usr/sbin/apache2 -k start  
├─1077 /usr/sbin/apache2 -k start  
├─1078 /usr/sbin/apache2 -k start  
├─1079 /usr/sbin/apache2 -k start  
├─3226 /usr/sbin/apache2 -k start  
├─3301 /usr/sbin/apache2 -k start  
├─3309 /usr/sbin/apache2 -k start  
├─3311 /usr/sbin/apache2 -k start  
└─3312 /usr/sbin/apache2 -k start
```

↑ `apache2` — *active (running), enabled*

- `mariadb.service` - MariaDB 10.11.14 database server

```
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)  
Active: active (running) since Fri 2026-05-29 12:42:34 CEST; 42min ago  
Docs: man:mariadb\(8\)  
https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
```

Main PID: 1056 (mariabdb)

Status: "Taking your SQL requests now..."

Tasks: 8 (limit: 14857)

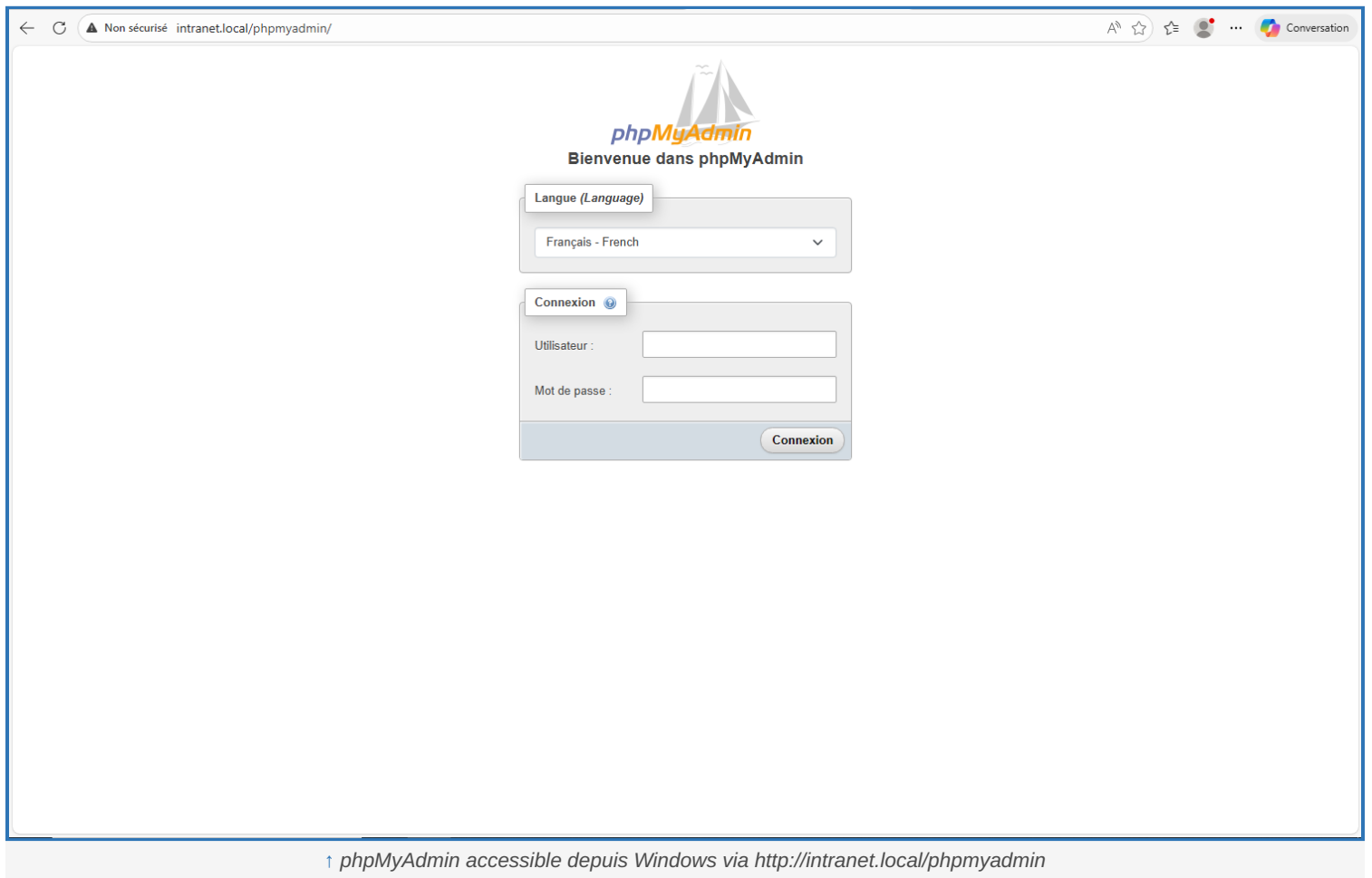
Memory: 58.3M

CPU: 1.322s

CGroup: /system.slice/mariadb.service

```
└─1056 /usr/sbin/mariabdb
```

↑ `mariadb` — *active (running), enabled*



6

Bilan et compétences

6.1 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Difficulté rencontrée	Cause identifiée	Solution apportée
Portail captif — Access Denied avec employe1	Le privilège 'Captive Portal Login' n'était pas attribué à l'utilisateur dans pfSense	Ajout du privilège dans System → User Manager → Edit → section Privileges
DNS intranet.local non résolu depuis Windows	Le DHCP VMware sur VMnet1 distribuait un autre DNS que pfSense	Désactivation du DHCP VMware sur VMnet1 — pfSense seul distribue 192.168.10.2 comme DNS

6.2 Compétences validées — Bloc 1

Compétence	Mise en œuvre dans ce projet
B1.1 — Gérer le patrimoine informatique	Installation, configuration et documentation de l'ensemble serveur LAMP + pfSense en architecture LAN/DMZ
B1.2 — Répondre aux incidents	Diagnostic et résolution : portail captif Access Denied, DNS non résolu, règles firewall
B1.3 — Développer la présence en ligne	Portail intranet PHP dynamique avec interface professionnelle (thème terminal, statistiques temps réel)
B1.4 — Travailler en mode projet	Réalisation structurée : VMware → pfSense → LAMP → portail → captif → DNS → sauvegarde → tests
B1.5 — Mettre à disposition un service	Portail intranet accessible depuis les postes clients LAN après authentification via portail captif
B1.6 — Développement professionnel	Documentation complète avec captures réelles, fiche de réalisation et rapport technique détaillé

6.3 Compétences cybersécurité

Critère DICP	Mise en œuvre concrète
Confidentialité	Portail captif pfSense — authentification obligatoire avant tout accès au réseau et à l'intranet
Intégrité	Règles firewall pfSense strictes — seuls les flux HTTP/HTTPS nécessaires sont autorisés entre LAN et DMZ
Disponibilité	Apache + MariaDB en démarrage automatique (enabled) + sauvegarde cron quotidienne à minuit
Isolation	Serveur LAMP en DMZ — règle Block DMZ → LAN prouvée par test ping (100% packet loss)
Traçabilité	mysqldump automatisé — fichiers SQL horodatés dans ~/backups/ pour restauration rapide

7 Axes d'amélioration possibles

Ce projet constitue une base solide. Plusieurs améliorations permettraient de le faire évoluer vers un environnement de production réel.

1 — HTTPS / Certificat SSL sur le portail intranet

Actuellement, le portail fonctionne en HTTP non chiffré : les identifiants et les données circulent en clair sur le réseau. L'activation d'un certificat SSL permettrait de chiffrer toutes les communications.

Concrètement : activer le module SSL d'Apache (*a2enmod ssl*), créer un certificat auto-signé avec OpenSSL, et configurer un VirtualHost HTTPS sur le port 443. Pour un serveur exposé, Let's Encrypt fournirait un certificat reconnu gratuitement.

2 — Fail2Ban — Protection contre les attaques brute-force

Sans protection, un attaquant peut tenter des milliers de combinaisons identifiant/mot de passe sans être bloqué. Fail2Ban surveille les logs du serveur et bannit automatiquement les IPs suspectes.

Exemple : bloquer une IP pendant 30 minutes après 5 tentatives SSH échouées en 10 minutes. Ces bannissements sont injectés dans iptables et peuvent être synchronisés avec pfSense — protection essentielle pour un serveur en DMZ.

3 — VPN OpenVPN intégré à pfSense

Les employés ne peuvent accéder à l'intranet que depuis le réseau local. En télétravail, il est impossible d'y accéder sans être physiquement connecté au LAN.

pfSense intègre nativement OpenVPN. Chaque employé installerait un client VPN et se connecterait avec ses identifiants. Tout son trafic transiterait chiffré vers pfSense, qui le traiterait comme s'il était sur le LAN — sans exposer le serveur directement sur Internet.

4 — Supervision réseau — Zabbix / Grafana

Sans monitoring, une panne peut passer inaperçue pendant des heures. Zabbix surveille en permanence les serveurs et envoie des alertes automatiques par email ou SMS en cas d'anomalie.

Un agent Zabbix sur le serveur LAMP surveillerait : disponibilité d'Apache et MariaDB, CPU/RAM, espace disque dans ~/backups/, et temps de réponse du portail. Grafana permettrait des tableaux de bord visuels en temps réel — indispensable en production.

5 — Gestion centralisée des utilisateurs — Active Directory / LDAP

Les comptes utilisateurs sont gérés manuellement dans pfSense. Avec plusieurs services (messagerie, VPN, partage fichiers), chaque service a sa propre base d'utilisateurs — non synchronisée.

Un annuaire Active Directory ou OpenLDAP centraliserait tous les comptes. pfSense et tous les services s'authentifieraient via LDAP. Quand un employé part, désactiver son compte dans l'annuaire lui coupe l'accès partout simultanément.

6 — Haute disponibilité pfSense — CARP

pfSense est actuellement un point de défaillance unique (SPOF) : si la VM tombe, tout le réseau est coupé. Pour un environnement de production, c'est inacceptable.

pfSense supporte le protocole CARP (Common Address Redundancy Protocol) qui permet deux instances en mode actif/passif. Si le principal tombe, le secondaire prend le relais en quelques secondes, de façon transparente pour les utilisateurs.

Ce projet déploie une infrastructure intranet sécurisée et professionnelle sur VMware Workstation. L'intégration de pfSense transforme radicalement l'architecture : le serveur LAMP est isolé dans une DMZ séparée du LAN, les accès sont contrôlés par un portail captif avec authentification, et tout le filtrage réseau est centralisé.

Les tests prouvent le bon fonctionnement de chaque composant : portail captif opérationnel, isolation DMZ validée (100% packet loss), résolution DNS fonctionnelle, services en démarrage automatique et sauvegarde quotidienne active. Cette architecture illustre les bonnes pratiques de sécurité réseau en entreprise — cloisonnement, authentification, disponibilité, traçabilité — et démontre une maîtrise des compétences fondamentales attendues en BTS SIO option SISR.